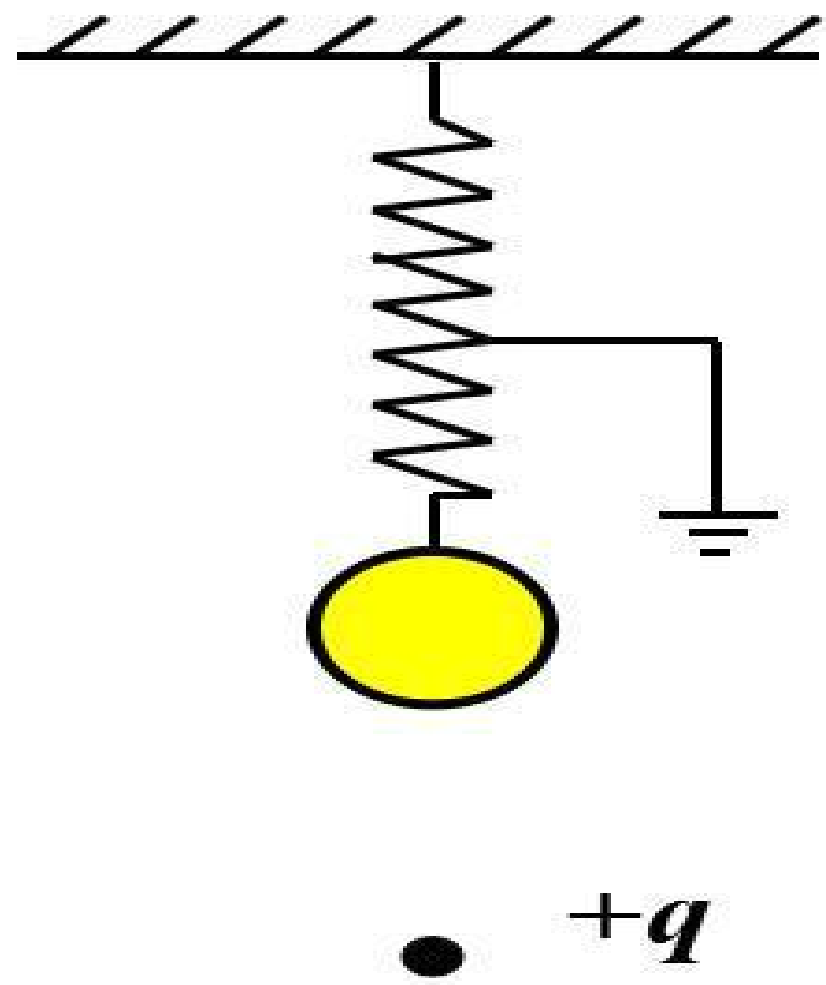


大学物理-题库

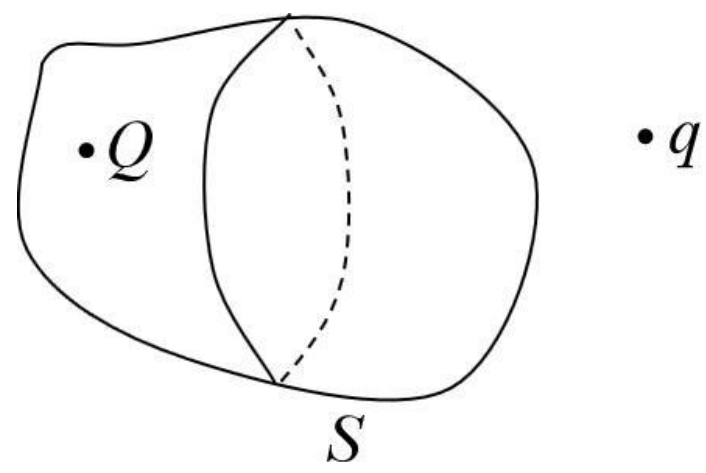
选择题：

1、有一接地的金属球，用一弹簧吊起，金属球原来不带电，如图所示。若在它的下方放置一电荷量为 q 的点电荷，则（ ）。



- A、 只有当 $q > 0$ 时，金属球才下移 B、 只有当 $q < 0$ 时，金属球才下移
C、 无论 q 是正是负，金属球都不动 D、 无论 q 是正是负，金属球都下移

2、点电荷 Q 被闭合曲面 S 包围，从无穷远处引另一点电荷 q 至曲面外一点，如图 1 所示，则引入 q 前后（ ）。

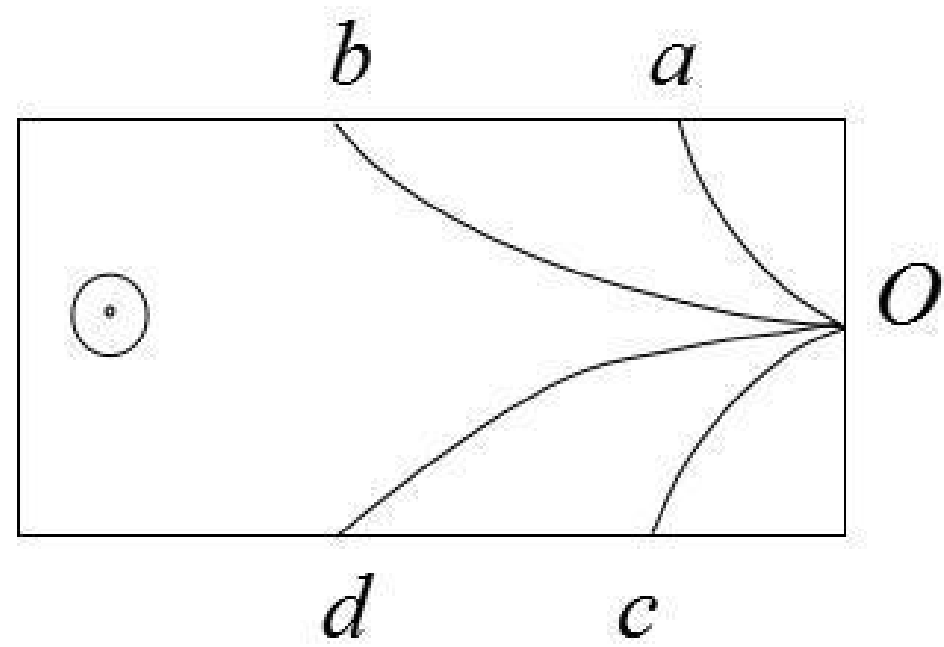


- A、 曲面 S 的电通量不变，曲面上各点电场强度不变
B、 曲面 S 的电通量改变，曲面上各点电场强度不变
C、 曲面 S 的电通量改变，曲面上各点电场强度改变
D、 曲面 S 的电通量不变，曲面上各点电场强度改变

3、在下列对洛伦兹力的特点的描述中正确的是（ ）。(1) 洛伦兹力始终与运动电荷的速度相垂直(2) 洛伦兹力始终与磁感应强度相垂直(3) 洛伦兹力不能改变运动电荷的动量(4) 洛伦兹力不对运动电荷做功

- A、 (1) (3) (4) B、 (1) (2) (3) C、 (1) (2) (4) D、 (2) (3) (4)

4、图为四个带电粒子在 O 点沿相同方向垂直于磁感线射入均匀磁场后的偏转轨迹照片。磁场方向垂直纸面向外，四个粒子的质量相等，电荷量大小也相等，则其中动能最大的带负电的粒子的轨迹是（ ）。



- A、 oa B、 ob C、 oc D、 od

5、设电流元 $I d\vec{l}$ 在空间 P 点产生的磁感应强度为 $d\vec{B}$, $\vec{r}$ 为 P 点相对于电流元 $I d\vec{l}$ 的位矢, 则:

- (1) $d\vec{B}$ 的方向与 $\vec{r}$ 的方向相同;
- (2) $d\vec{B}$ 的方向与 $Id\vec{l}$ 的方向相同;
- (3) $d\vec{B}$ 的方向垂直于 $Id\vec{l}$ 与 $\vec{r}$ 组成的平面;
- (4) $d\vec{B}$ 的方向为 $Id\vec{l}$ 叉乘 $\vec{r}$ 的方向。

以上叙述正确的是（ ）。

- A、 (1) (2) B、 (4) (2) C、 (1) (3) D、 (3) (4)

6、在感应电场中，电磁感应定律可成

$$\oint_L \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = -\frac{d\psi}{dt}$$

$$\oint_L \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = -\frac{d\varphi}{dt}$$

度，此式表明，（ ）。

式中 $\bar{E}_k$ 为感应电场的电场强

- A、 在闭合曲线 L 上, $\vec{E}_k$ 处处相等
- B、 感应电场是保守力场
- C、 感应电场的电场线不是闭合曲线
- D、 在感应电场中, 不能像对静电场那样引入电势的概念

7、如图所示，通有稳恒电流 I 的长直导线与矩形线圈 $abcd$ 在同一平面内，当线圈以速度 v 向长直导线移近时，则（ ）。

- A、线圈中出现顺时针方向的感应电流
- B、线圈中出现逆时针方向的感应电流
- C、线圈中没有感应电流
- D、只有当线圈加速移近时，线圈中才能出现顺时针方向的感应电流

8、有一个球形的橡皮气球，电荷均匀分布在气球表面，在气球被吹大的过程中，若球心位置保持不变，则（ ）。

- A、原来在气球内部的点的电场强度变小
- B、始终在气球外部的点的电场强度不变
- C、被气球表面掠过的点的电场强度变大
- D、以上说法都不对

9、如果将电荷量为 q 的点电荷置于立方体的一个顶角上，则通过与它不相邻的每个侧面的电场强度的通量为（ ）。

- A、 $\frac{q}{6\epsilon_0}$ B、 $\frac{q}{12\epsilon_0}$ C、 $\frac{q}{24\epsilon_0}$ D、 $\frac{q}{48\epsilon_0}$

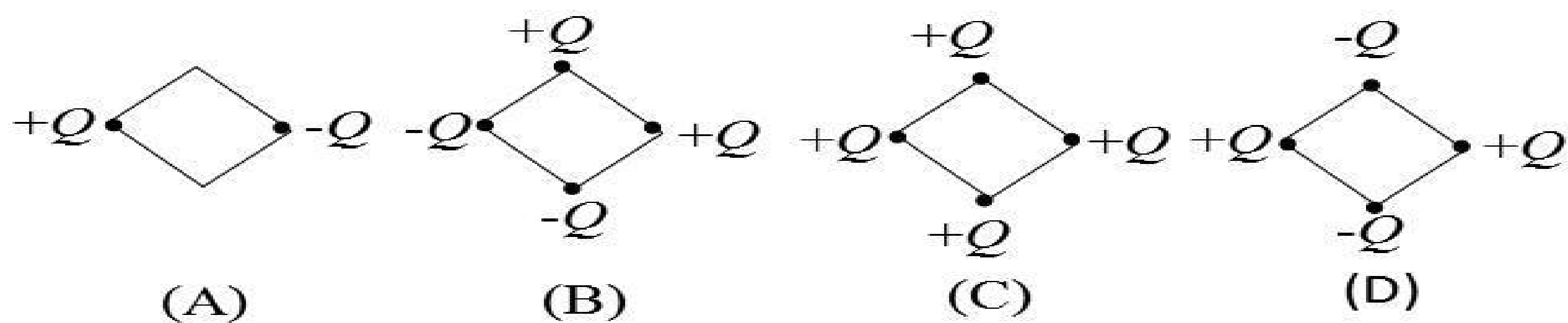
10、取一闭合积分回路 L ，使三根载流导线穿过它所围成的曲面，现改变三根导线之间的相互间隔，但不越出积分回路，则（ ）。

- A、回路 L 内的 $\sum I_i$ 不变， L 上各点的 $\vec{B}$ 改变
- B、回路 L 内的 $\sum I_i$ 不变， L 上各点的 $\vec{B}$ 不变
- C、回路 L 内的 $\sum I_i$ 改变， L 上各点的 $\vec{B}$ 不变
- D、回路 L 内的 $\sum I_i$ 改变， L 上各点的 $\vec{B}$ 改变

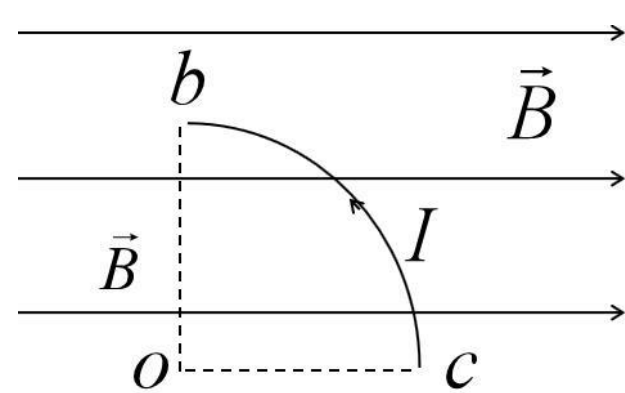
11、在真空中有一根半径为 R 的半圆形细导线，流过的电流为 I ，则圆心处的磁感应强度大小为（ ）。

- A. $\frac{\mu_0 I}{4R}$ B. $\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$ C. 0 D. $\frac{\mu_0 I}{4\pi R}$

12、分别用两个或四个点电荷放置在四个正方形的顶点上，组成四种不同的图案，每个点电荷所带电荷量的绝对值相等，符号如图所示。假定无穷远处的电势为零，那么图案中心处的电场强度和电势都为零的是（ ）。



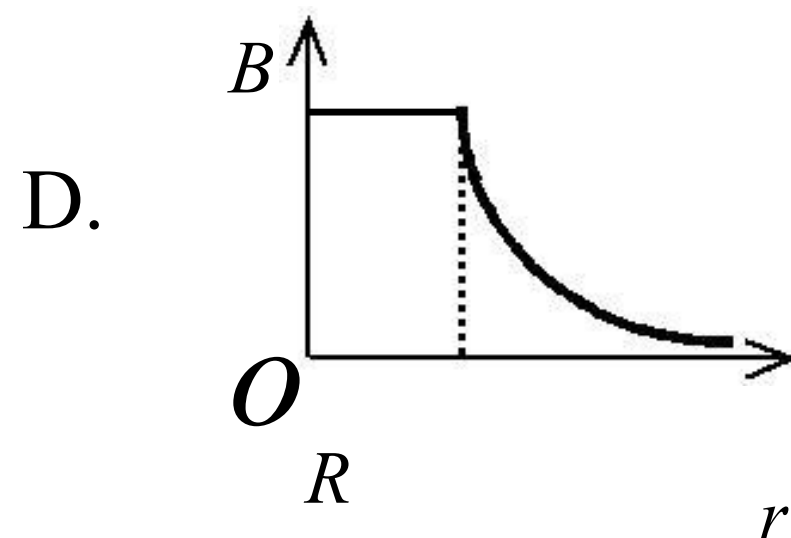
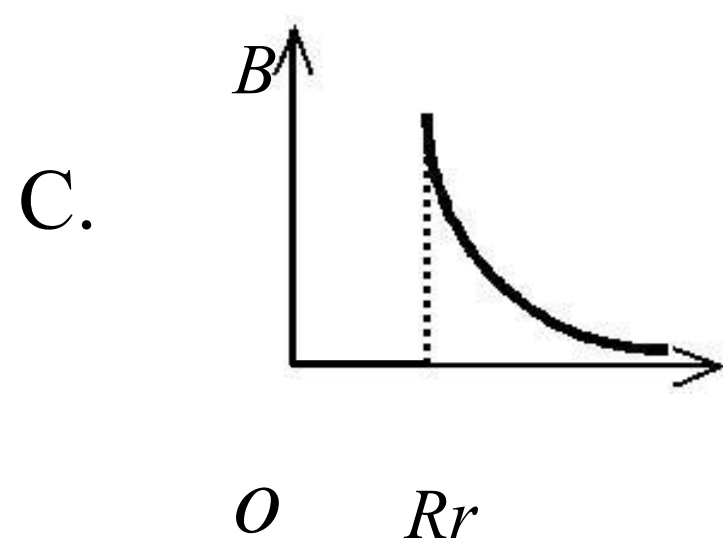
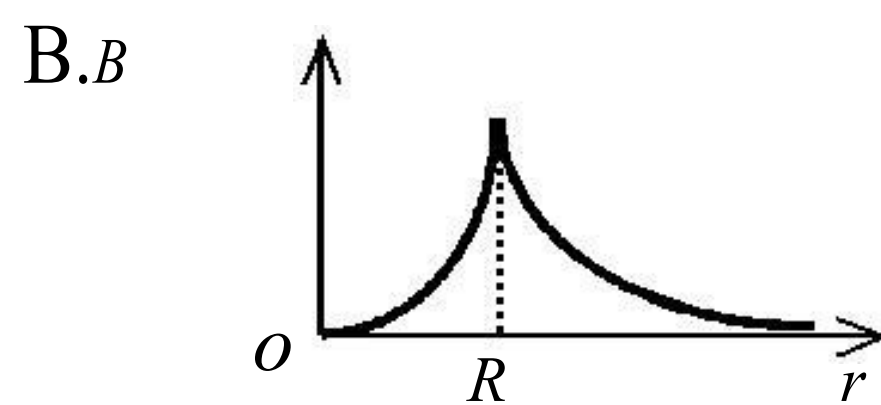
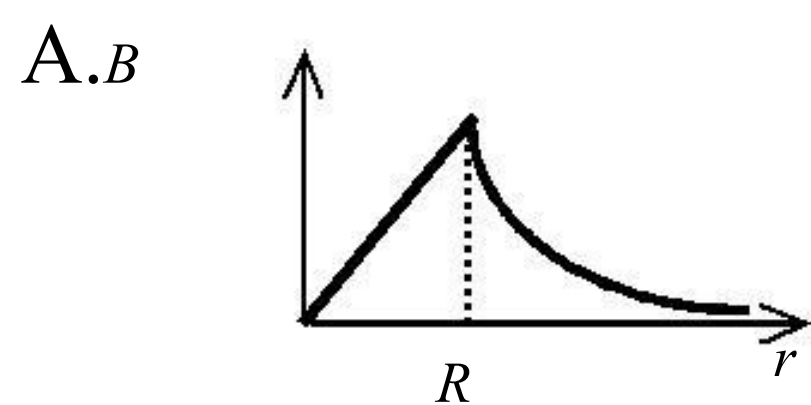
- A、 A B、 B C、 C D、 D



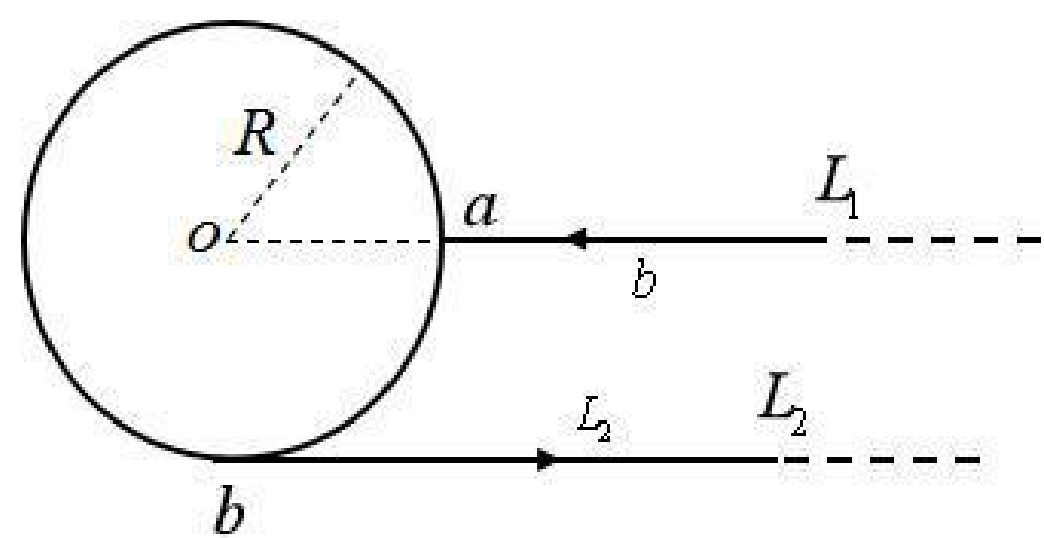
13、半径为 R 、通有稳恒电流 I 的四分之一圆弧形载流导线 bc ，按图示方向置于均匀磁场 B 中，则下列描述导线所受安培力的大小和方向正确的是（ ）。

- A、 大小为 IBR ，方向垂直于纸面向里
 B、 大小为 $\sqrt{2} IBR$ ，方向垂直于纸面向里
 C、 大小为 IBR ，方向垂直于纸面向外
 D、 大小为 $\sqrt{2} IBR$ ，方向垂直于纸面向里

14 磁场是由无限长直均匀载流圆柱产生（电流均匀分布在圆柱内），圆筒的半径为 R ， r 为场点到圆筒轴的距离，图中表示 $B-r$ 关系的曲线是（ ）。



15、如图所示，用两根相互平行的半无限长直导线 L_1 和 L_2 ，把半径为 R 的均匀导体圆环连到电源上，已知通过直导线的电流为 I 。下列表述中正确描述圆环中心 O 点的磁感应强度的是（ ）。



- A、 $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}$ ，方向垂直纸面向内 B、 $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}$ ，方向垂直纸面向外
C、 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$ ，方向垂直纸面向内 D、 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$ ，方向垂直纸面向外

16、一个圆形导线环的一半放在一分布在方形区域的均匀磁场 $\vec{B}$ 中，另一半位于磁场之外，磁场 $\vec{B}$ 的方向垂直指向纸内。欲使圆线环中产生逆时针方向的感应电流，应使（ ）。

- A、 线环向右平移 B、 线环向上平移
C、 线环向左平移 D、 磁场强度减弱

17、有人从安培环路定理得出以下结论，其中正确的结论是（ ）。

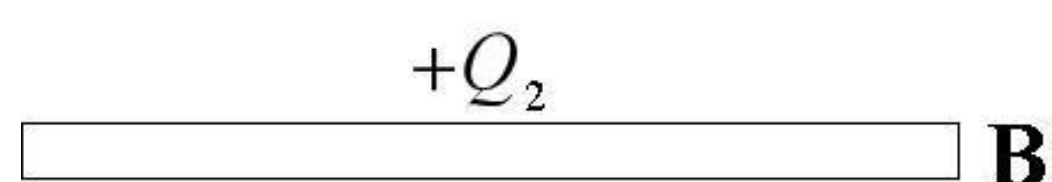
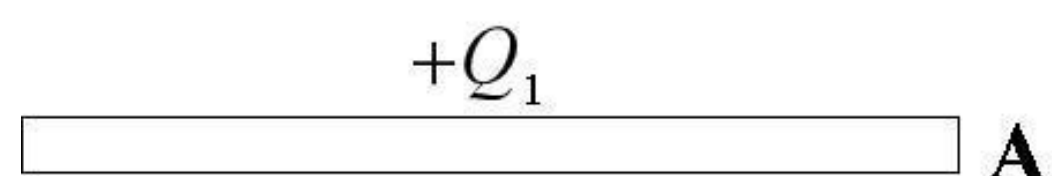
- (1) 如果回路 L 上 B 处处为 0，就没有净电流穿过回路
(2) 如果没有电流穿过回路，回路 L 上 B 处处为 0
(3) 如果回路 L 上的 B 处处不为 0，则穿过回路 L 的净电流必不为 0
(4) 如果穿过回路 L 的净电流不为 0，回路上 B 必然不会处处为 0

- A. (1) (2) B. (2) (3) C. (1) (4) D. (3) (4)

18、在一平面内，有两条垂直交叉但相互绝缘的导线，流过每条导线的电流 I 相同，其方向如图所示。则有某些点的磁感应强度可能为零的区域是（ ）。

- A、 仅在象限 I B、 仅在象限 II
C、 仅在象限 I，III D、 仅在象限 II，IV

19、A、B 为两导体大平板，面积均为 S，平行放置，如图所示。A 板带电荷+Q₁，B 板带电荷+Q₂，如果使 B 板接地，则 A，B 两板间电场强度的大小为（ ）。



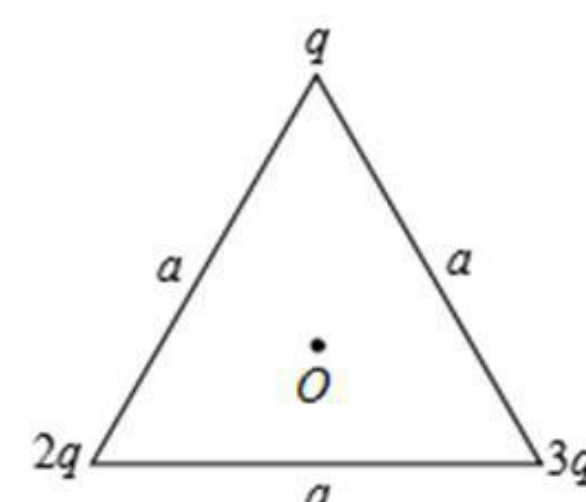
- A、 $\frac{Q_1}{2\epsilon_0 S}$ B、 $\frac{Q_1 - Q_2}{2\epsilon_0 S}$ C、 $\frac{Q_1 + Q_2}{2\epsilon_0 S}$ D、 $\frac{Q_1}{\epsilon_0 S}$

20、将一负电荷从无穷远处缓慢地移到一个不带电的导体附近，则导体内的电场强度和导体的电势变化的情况是（ ）。

- A、 导体内的电场强度不变，导体的电势不变
 B、 导体内的电场强度不变，导体的电势升高
 C、 导体内的电场强度不变，导体的电势降低
 D、 导体内的电场强度增大，导体的电势升高
 E、 导体内的电场强度减小，导体的电势降低

21、如图所示，边长为 a 的等边三角形的三个顶点上，放置着三个正的点电荷，电量分别为 q、2q、3q，若将另一点电荷 Q 从无穷远处移到三角形的中心 O 处，外力所作的功为（ ）。

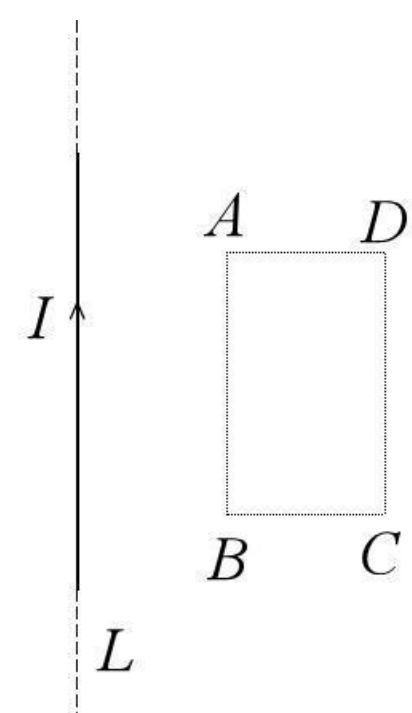
- A. $\frac{2\sqrt{3}qQ}{4\pi\epsilon_0 a}$ B. $\frac{4\sqrt{3}qQ}{4\pi\epsilon_0 a}$
 C. $\frac{6\sqrt{3}qQ}{4\pi\epsilon_0 a}$ D. $\frac{8\sqrt{3}qQ}{4\pi\epsilon_0 a}$



22、一不带电的空腔导体球壳的内半径为 R，在腔内距球心为 d (d < R) 处放一带电荷量为 +q 的点电荷。现用导线把球壳接地后，再把地线撤去。选无穷远处为电势零点，则球心处的电势为（ ）。

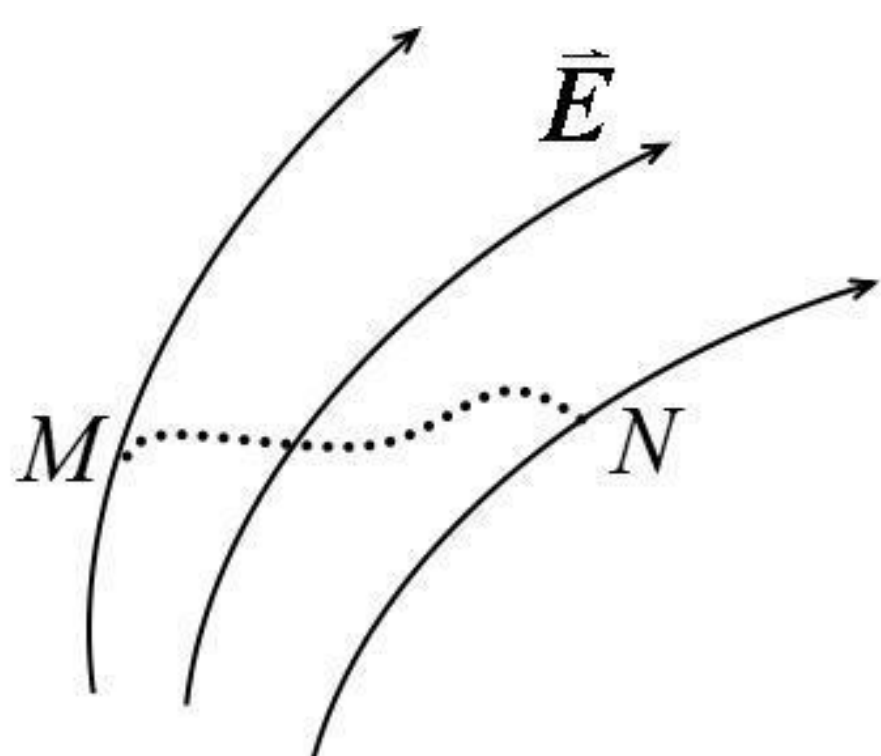
- A、 $\frac{q}{4\pi\epsilon_0}(\frac{1}{d} - \frac{1}{R})$ B、 $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 d}$ C、 D、 0

23、在长直导线 L 中通有电流 I ，矩形线圈 $ABCD$ 和 L 在纸面内，且 AB 边与 L 平行，如图所示，则当（1）线圈在纸面内向右移动时和（2）线圈绕 AD 边旋转， BC 边刚离开纸面正向外运动时，这两种情况下线圈中产生的感应电动势的方向是（ ）。



- A、均为顺时针 B、均为逆时针
C、第一种情况下为顺时针，第二种情况下为逆时针
D、第一种情况下为逆时针，第二种情况下为顺时针

24、某电场的电场线分布情况如图所示，若将一个负电荷从 M 点移到 N 点。下列判断中正确的是（ ）。



- A、电场强度大小 $E_M < E_N$ B、电势 $V_M < V_N$
C、电势能 $W_M < W_N$ D、电场力做的功 $A > 0$

25、关于介质中的高斯定理，下列说法中正确的是（ ）。

- 若高斯面内不包围自由电荷，则面上各点的电位移矢量 $\vec{D}$ 为零；
A、
若高斯面上各点的 $\vec{D}$ 都为零，则面内必不存在自由电荷；
B、
通过高斯面的 $\vec{D}$ 通量仅与面内的自由电荷有关
C、
D、以上说法都不正确

26、静电场的环路定理说明了（ ）。

- A、 静电场是有源场 B、 . 静电场是有旋场 C、 . 静电场是保守力场 D、 . 静电场是非保守力场

27、下面陈述不正确的是（ ）。

- A、 电场遵从叠加原理
B、 电场线上某一点的切线方向给出了该点电场强度的方向
C、 电场中某处电场线的密度正比于该处电场强度的大小
D、 静电场线发自正电荷，终止于负电荷
E、 静电场线可以形成闭合曲线

28、下列关于磁感应线的描述，正确的是（ ）。

- (1) 条形磁铁的磁感应线是从 N 极到 S 极
(2) 条形磁铁的磁感应线在磁铁内部是从 S 极到 N 极
(3) 磁感应线是从 N 极出发，终止在 S 极的曲线
(4) 磁感应线是无头无尾的闭合曲线
A、 (2) (4) B、 (3) (4) C、 (2) (3) D、 (1) (2)

29、下列叙述中正确地反映了磁感应线的性质的是（ ）。

- (1) 磁感应线是闭合曲线 (2) 磁感应线上任一点的切线为运动电荷的受力方向
(3) 磁感应线与载流回路象环一样互相套连 (4) 磁感应线与电流的方向互相服从右手定则
A、 (1) (2) (3) B、 (3) (4) C、 (2) (3) (4) D、 (1) (3) (4)

30、真空中有一个半径为 R 的球面均匀带电，电荷量为 Q 。现在球心处放置一电荷量为 q 的点电荷。设无穷远处为电势零点，则在球面内距球心为 r 处的 P 点的电势为（ ）。

- A. $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$ B. $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r} + \frac{Q}{R} \right)$ C. $\frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0 r}$ D. $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r} + \frac{Q-q}{R} \right)$

31、若在一个孤立导体球壳内放一个点电荷，该点电荷并不位于球心。那么，导体球壳内、外表面上感应电荷分布的情况是（ ）。

- A、 内表面均匀，外表面也均匀
- B、 内表面不均匀，外表面均匀
- C、 内表面均匀，外表面不均匀
- D、 内表面不均匀，外表面也不均匀

32、 关于高斯定理有下面几种说法，哪种说法是正确的（ ）。

- A、 如果高斯面上各点的电场强度都为零，则高斯面内必无电荷
- B、 如果高斯面上各点的电场强度都不为零，则高斯面内必有电荷
- C、 如果高斯面内无电荷，则高斯面上各点的电场强度必为零
- D、 如果高斯面内有净电荷，则通过高斯面的电通量必不为零
- E、 高斯定理仅适用于具有高度对称性的电场

33、 将形状完全相同的铜环和木环静止放置，并使通过两平面的磁通量随时间的变化率相等，则（ ）。

- A、 铜环中有感应电动势，木环中无感应电动势
- B、 铜环中感应电动势大，木环中感应电动势小
- C、 铜环中感应电动势小，木环中感应电动势大
- D、 两环中感应电动势相等

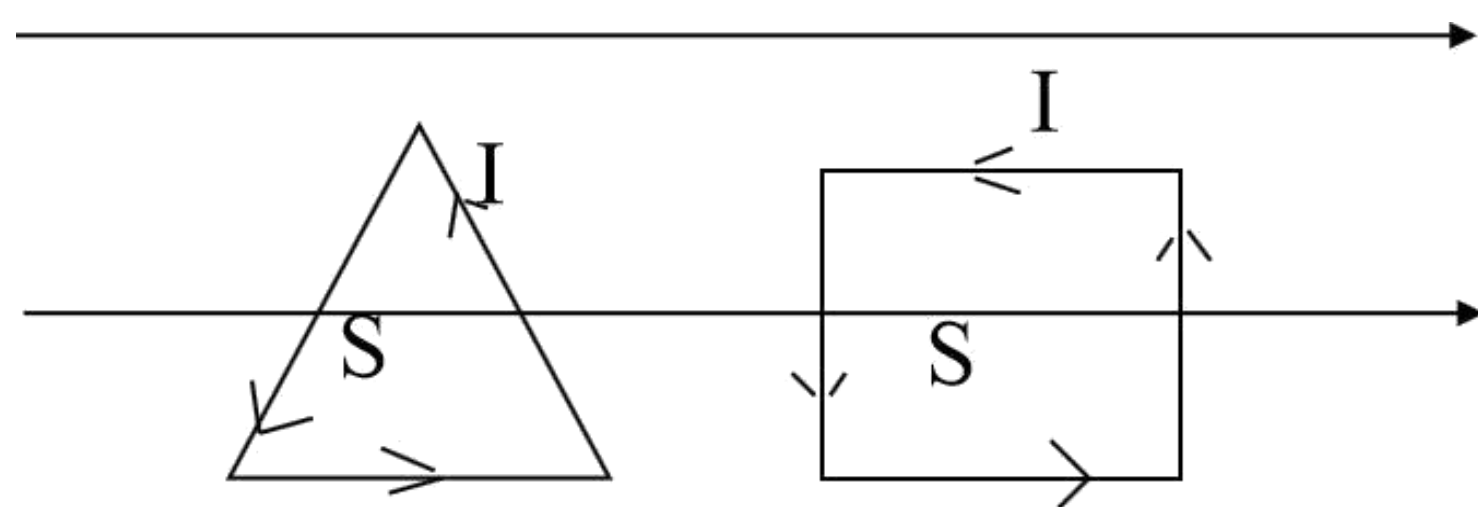
34、 一个电子以速度 v 垂直进入磁感应强度为 B 的匀强磁场中，通过其运动轨道所围面积内的磁通量（ ）。

- A、 正比于 B ，反比于 v^2
- B、 反比于 B ，正比于 v^2
- C、 正比于 B ，反比于 v
- D、 反比于 B ，反比于 v

答案： B

35、 取一闭合积分回路 L ，使三根载流导线穿过它所围成的曲面，现改变三根导线之间的相互间隔，但不越出积分回路，则（ ）。

- A、 回路 L 内的 $\sum I_i$ 不变， L 上各点的 $\vec{B}$ 改变
- B、 回路 L 内的 $\sum I_i$ 不变， L 上各点的 $\vec{B}$ 不变
- C、 回路 L 内的 $\sum I_i$ 改变， L 上各点的 $\vec{B}$ 不变
- D、 回路 L 内的 $\sum I_i$ 改变， L 上各点的 $\vec{B}$ 改变



36、如图所示，在均匀磁场中，放置着面积均为 S ，所通电流均为 I (其方向见图) 的两个线圈，其中一个是正三角形，另一个是正方形，线圈平面都与磁感应线平行，则它们所受的 ()。

- A、 磁力矩不同，磁场力的合力等于零
- B、 磁力矩相同，磁场力的合力不等于零
- C、 磁力矩不同，磁场力的合力不等于零
- D、 磁力矩相同，磁场力的合力等于零

37、关于静电力做功特点，下列说法正确的是 ()。

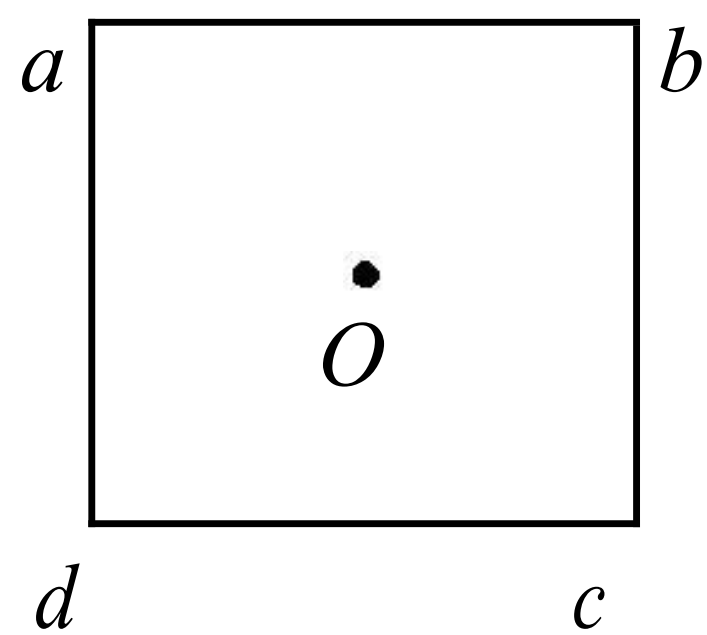
- A、 静电力做功只取决于场源电荷和试探电荷的电荷量，与空间位置与路径无关。
- B、 静电力做功不仅取决于场源电荷和试探电荷的电荷量，而且与空间位置和路径有关。
- C、 静电力做功与场源电荷和试探电荷的电荷量和空间位置有关，与路径无关。
- D、 静电力做功与场源电荷和试探电荷的电荷量无关，但是与空间位置和路径有关。

38、下列说法中正确的是 ()。

- A、 带正电的物体，电势一定是正的
- B、 电势为零的物体，一定不带电
- C、 电场强度为零的地方，电势一定也为零
- D、 电势高的地方，电场强度一定大
- E、 以上说法都不对

39、对某一高斯面 S ，如果有 $\int \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$ ，则有 ()

- A. 高斯面上各点的场强一定为零；
- B. 高斯面内一定没有电荷；
- C. 高斯面内一定没有净电荷；



D. 高斯面外必无电荷。

40、一“无限长”均匀带电直线，其电荷

线密度为 λ ，

则距离带电直线 a 处的电场强度大小是（ ）。

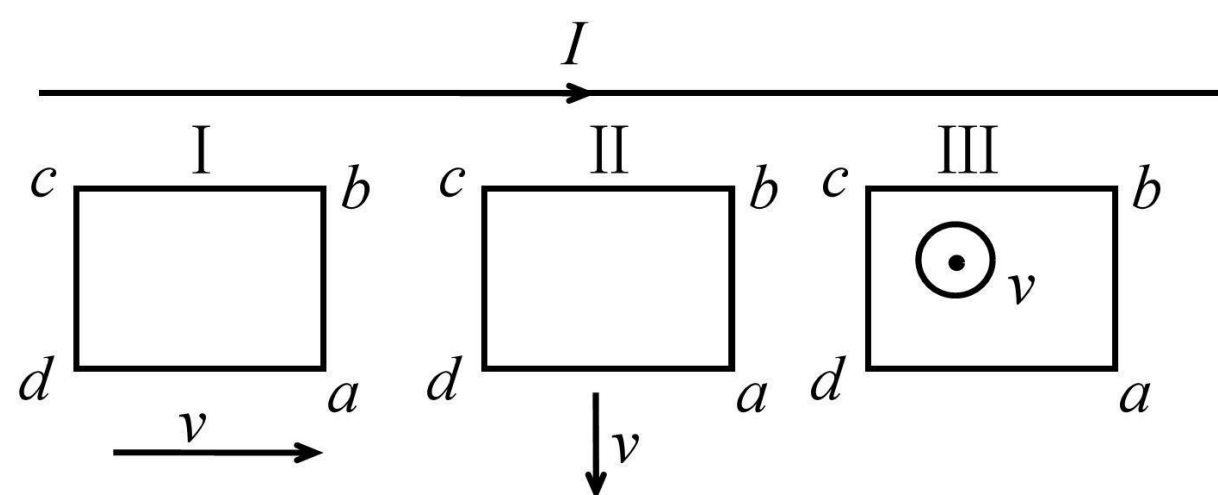
- A. $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a}$ B. $E = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a}$ C. $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a^2}$ D. $E = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a^2}$

41、关于恒定磁场的性质，下列说法正确的是（ ）。

- A. 磁感应线是闭合曲线 B. 恒定磁场是保守力场
C. 恒定磁场是有源场 D. 恒定磁场是无旋场

42、在无限长的载流直导线附近放置一矩形闭合线圈，开始时线圈与导线在同一平面内，线圈中两条边与导线平行，当线圈以相同的速率作如图所示的三种不同方向的平动时，线圈中的感应电动势（ ）。

- A. 以情况 I 中为最大
B. 以情况 II 中为最大
C. 以情况 III 中为最大
D. 在情况 I 和 II 中相同



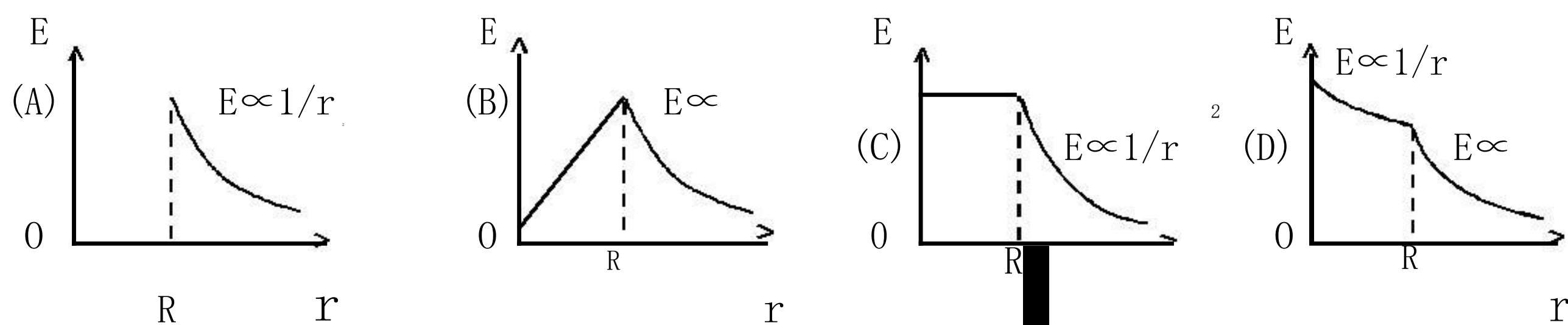
43、从恒定磁场的安培环路定理得出以下结论，其中正确的是（ ）。

- A. 如果闭合回路上的磁感应强度处处为 0，则没有电流穿过回路
B. 如果没有净电流穿过闭合回路，则回路上的磁感应强度处处为 0
C. 如果闭合回路上的磁感应强度处处不为 0，则穿过回路的净电流必不为 0
D. 如果穿过闭合回路的净电流不为 0，则回路的磁感应强度必然不会处处为 0

44、如图所示，边长为 1 的正方形，在其四个顶点上各放有等量的点电荷。若正方形中心 O 处的场强值和电势值都等于零，则：（ ）

- A. 顶点 a、b、c、d 处都是正电荷。
B. 顶点 a、b 处是正电荷，c、d 处是负电荷。
C. 顶点 a、c 处是正电荷，b、d 处是负电荷。
D. 顶点 a、b、c、d 处都是负电荷。

45、半径为 R 的均匀带电球面的静电场中各点的电场强度的大小 E 与距球心的距离 r 的关系曲线为（ ）



46、一点电荷，放在球形高斯面的中心处，下列哪一种情况，通过高斯面的电通量发生变化（ ）。

- A. 将另一点电荷放在高斯面外；
- B. 将另一点电荷放进高斯面内；
- C. 将球心处的点电荷移开，但仍在高斯面内；
- D. 将高斯面半径缩小。

47、静电场中某点电势的数值等于（ ）

- A. 试验电荷 q_0 置于该点时具有的电势能。
- B. 单位试验电荷置于该点时具有的电势能。
- C. 单位正电荷置于该点时具有的电势能。
- D. 把单位正电荷从该点移到电势零点外力所作的功。

48、A、B 为两导体板，面积均为 S ，平行放置，A 板带电荷 $+Q_1$ ，B 板电荷 $+Q_2$ ，如果使 B 板接地，则 AB 间电场强度的大小 E 为（ ）。

- A. $\frac{Q_1}{2\epsilon_0 S}$ ；
- B. $\frac{Q_1 - Q_2}{2\epsilon_0 S}$ ；
- C. $\frac{Q_1}{\epsilon_0 S}$ ；
- D. $\frac{Q_1 + Q_2}{2\epsilon_0 S}$

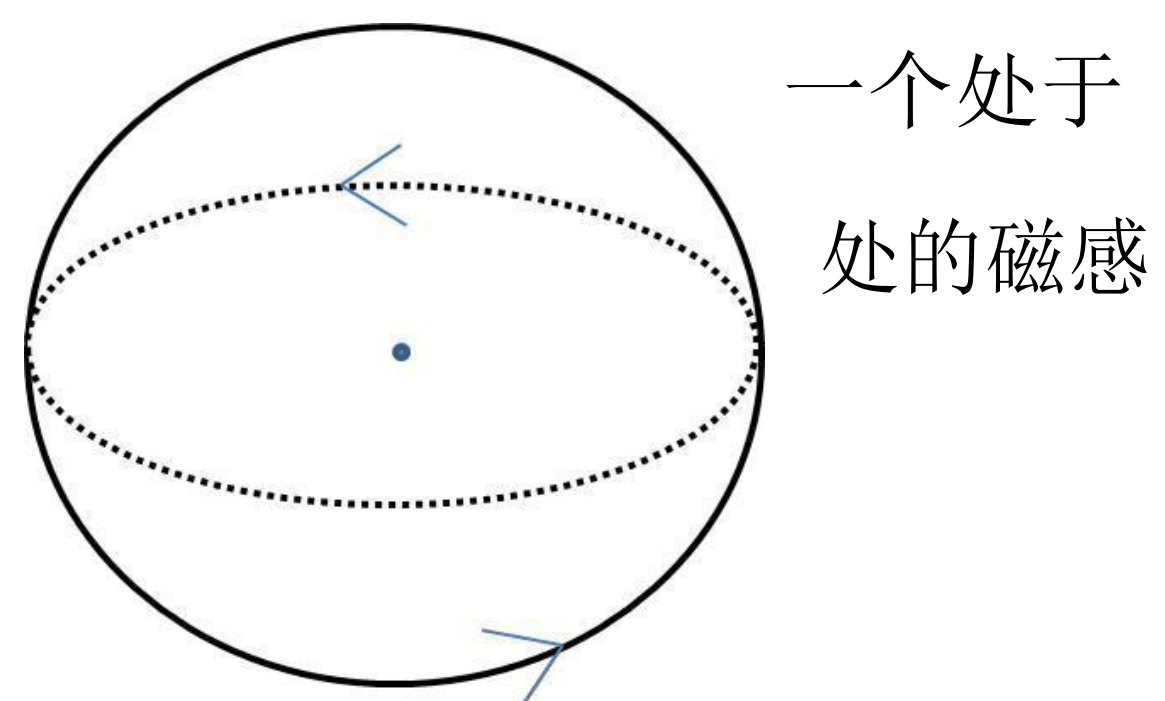
49、两根平行的金属线载有沿同一方向流动的电流。这两根导线将：（ ）。

- A. 互相吸引。
- B. 互相排斥。
- C. 先排斥后吸引。
- D. 先吸引后排斥。

50、把一电流元依次 $I \mathrm{d}l$ 放置在无限长的载流直导线附近的两点 A 和 B，如果 A 点和 B 点到导线的距离相等，电流元所受到的磁力大小（ ）。

- A. 一定相等；
- B. 一定不相等；
- C. 不一定相等；
- D. A、B、C 都不正确。

51、如右图，两个载有相等电流 I 的圆线圈，水平位置，一个处于竖直位置。它们共同的圆心应强度的大小是（ ）。



- A. 0；
- B. $\frac{\mu_0 I}{2R}$ ；
- C. $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{2R}$ ；
- D. $\frac{\mu_0 I}{R}$ 。

填空题：

- 1、静电场是_____和_____场。
- 2、导体处于静电平衡时，其内部各点的电场强度为_____，导体所带电荷只分布在导体_____。
- 3、静电场的环路定理的数学表达式为：_____，该式的物理意义是：_____；该定理表明，静电场是_____场。
- 4、在静电场中，任意作一闭合曲面，通过该闭合曲面的电场强度通量 $\int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$ 的值仅取决于_____，而与_____无关。
- 5、一对“无限大”均匀带电平行平面，其电荷面密度分别为 $+\sigma$ 和 $-\sigma$ ，则平面间电场强度的大小 $E =$ _____。
- 4、提供动生电动势的非静电力是_____。
- 6、一带电粒子平行磁感线射入匀强磁场，则它作_____运动。一带电粒子垂直磁感线射入匀强磁场，则它作_____运动。一带电粒子与磁感线成任意交角射入匀强磁场，则它作_____运动。
- 7、有一密绕直螺线管，长度为 l ，横截面积为 S ，螺线管的总匝数为 N ，管中均匀磁介质的磁导率为 μ ，假定流经螺线管的电流为 I 。螺线管内磁感应强度为_____，螺线管的自感为_____。
- 8、静电场高斯定理的数学表达式为_____，由高斯定理可知，静电场_____是_____场。
- 9、真空中，两带等量异号电荷的无限大平行平面，其电荷的面密度为 σ ，则两平行平面之间的电场强度为_____。
- 10、真空中，有一均匀带电细圆环，电荷线密度为 λ ，其圆心处的电场强度 $E_0 =$ _____，电势 $U_0 =$ _____。（选无穷远处电势为零）
- 11、在磁场变化的空间里，如果没有导体，在这个空间里_____感生电场，_____感应电流（填：存在或不存在）。
- 12、麦克斯韦奠定电磁场理论的两个假说是_____和_____。
- 13、如果电容器两极间的电势差保持不变，这个电容器在电介质存在时所储存的自由电荷与没有电介质（即真空）时所储存的电荷相比_____（增多、减少或相同）

14、均匀磁场的磁感应强度 B 垂直于半径为 r 的圆面。今以该圆周为边线作一半球面 S ，则通过 S 面的磁通量的大小为_____。

15、一个带电粒子从静止开始通过一个 ΔV 的电场加速，粒子最终通过一个速度选择器（场的大小为 E 和 B ）。利用 ΔV 、 E 和 B 表示粒子的速度是_____；

粒子的荷质比（ q/m ）的公式是_____。16、在真空中点电荷 Q 产生的电场中，在距离点电荷 r 处的场强大小为_____，电势是_____。

17、沿着电场线的方向，电势由_____到_____。（填高或低）

18、当带电导体达到静电平衡时，导体内部场强为_____。在导体表面曲率愈小处，电荷的面密度愈_____（填：大或小）。

19、半径大小为 r 的圆电流（电流强度为 I ），其磁矩大小为_____。

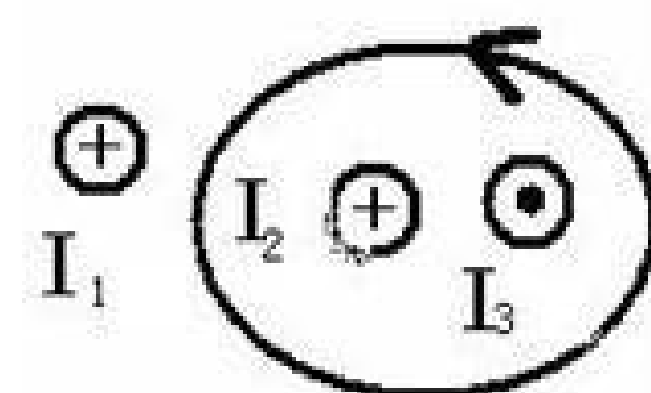
20、真空中，有一均匀带电细圆环，电荷线密度为 λ ，其圆心处的电场强度 $E_0 =$ _____，电势 $U_0 =$ _____。（选无穷远处电势为零）

21、一条无限长直导线载有 10 A 的电流。在离它 0.5 m 远的地方它产生的磁感强度 B 为_____。

22、一面积为 S ，载有电流 I 的平面闭合线圈置于磁感强度为 B 的均匀磁场中，此线圈受到的最大磁力矩的大小为_____。

23. 真空中有三条长载流直导线，其电流分别为 I_1 ， I_2 和 I_3 ， L 为所取空间闭合曲线（方向如右图所示），则

$\int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{L} =$ _____。



24、均匀磁场中，速度方向与磁场垂直的带电粒子做圆周运动，其运动周期与运动的速度大小_____。（填有关或无关）